



Optimización de sinopsis de libros para motores de búsqueda generativos (GEO) mediante la predicción de la probabilidad de citación con aprendizaje automático

Autor:

Ing. Luis José Paredes Ramirez

Director:

Dr. Ing. Juan Manuel Rodríguez (Universidad de Buenos Aires)

Codirector:

Sebastian Pellizzeri (Penguin Random House Grupo Editorial)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 08 de agosto de 2026 y el 13 de octubre de 2026.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar.	5
2. Identificación y análisis de los interesados	7
3. Propósito del proyecto	7
4. Alcance del proyecto	8
6. Requerimientos	9
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	10
8. Entregables principales del proyecto	13
9. Desglose del trabajo en tareas	13
10. Diagrama de Activity On Node.	15
11. Diagrama de Gantt	15
12. Presupuesto detallado del proyecto	18
13. Gestión de riesgos	18
14. Gestión de la calidad	19
15. Procesos de cierre	20

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	08 de agosto de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	07 de septiembre de 2026
2	Se adapta el proyecto de SEO a GEO segun nuevos requisitos. Se actualiza hasta el punto 5 inclusive	22 de septiembre de 2026
3	Se completan los puntos 6 a 9 inclusive	28 de septiembre de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 08 de agosto de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Luis José Paredes Ramirez que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Optimización de sinopsis de libros para motores de búsqueda generativos (GEO) mediante la predicción de la probabilidad de citación con aprendizaje automático” y consistirá en **el desarrollo de un sistema que optimiza las sinopsis del catálogo para motores de búsqueda generativos, mediante un modelo de aprendizaje automático que predice la probabilidad de citación de cada título y un generador basado en un modelo grande de lenguaje que reescribe las sinopsis conforme a esa predicción.** El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de **600** horas y un costo estimado de **\$ XXX**, con fecha de inicio el 08 de agosto de 2026 y fecha de presentación pública el 15 de mayo de 2027.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Victoria O'Donnell
Penguin Random House Grupo Editorial

Dr. Ing. Juan Manuel Rodríguez
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El proyecto se desarrolla en conjunto con Penguin Random House Grupo Editorial Argentina, empresa que edita, publica y distribuye libros en formato papel, digital y audio para lectores de todas las edades. El responsable se desempeña en esa organización como *Machine Learning Engineer*, condición que habilita el acceso al catálogo editorial, a los datos internos de posicionamiento, a una cuenta paga de la interfaz de programación de aplicaciones (API, por su sigla en inglés) de DataForSEO y a las API de los motores generativos utilizados en el proyecto.

En la tienda en línea de la editorial [1], la sinopsis y las palabras clave (*keywords*) constituyen el principal contenido indexable de la ficha de cada libro y determinan en buena medida que un lector potencial encuentre el título al buscar por género, autor o temática. El texto de la sinopsis se redacta con criterio editorial y no contempla la demanda real de búsqueda.

La optimización para motores de búsqueda (SEO, por su sigla en inglés) reúne las técnicas que mejoran la posición de un sitio dentro de la página de resultados (SERP, por su sigla en inglés) de los buscadores tradicionales. Durante años, el tráfico se concentró en los primeros lugares de la SERP, lo que otorgaba alta visibilidad a los sitios mejor posicionados.

Sin embargo, recientemente cobraron auge los motores generativos, como ChatGPT y AI Overviews de Google, que responden a las consultas con un texto redactado por inteligencia artificial. Para construir esas respuestas, el motor puede realizar varias búsquedas web, recuperar un conjunto acotado de páginas y sintetizar su contenido en un texto que las cita como fuentes. Este mecanismo se conoce como generación aumentada por recuperación (RAG, por su sigla en inglés).

La optimización para motores generativos (GEO, por su sigla en inglés) reúne las técnicas que aumentan la probabilidad de que un contenido sea citado en esas respuestas. A diferencia del SEO, su unidad de éxito no es la posición en la SERP, sino la aparición en la respuesta del motor generativo. En este proyecto, esa aparición se mide como citación, es decir, como la inclusión de la ficha del libro entre las fuentes de la respuesta. La citación solo ocurre cuando el motor busca en la web, y no cuando responde a partir de lo aprendido en su entrenamiento.

Las suites comerciales de SEO estiman el volumen de búsqueda y la dificultad de cada *keyword*, y orientan la optimización hacia la posición en la SERP. Ese enfoque no alcanza en GEO, un canal nuevo y distinto, que requiere otra unidad de éxito y otras estrategias. Una buena posición orgánica no garantiza que el motor cite la página, y la elección de *keywords* no indica qué contenido favorece la citación. En consecuencia, estas herramientas no anticipan qué títulos del catálogo serán citados ni qué conviene modificar en sus sinopsis.

La solución propuesta traslada el foco hacia la citación, sobre la base de la autoridad temática que la editorial ya consolidó en SEO. Consta de dos etapas. En la primera, un modelo de aprendizaje automático (ML, por su sigla en inglés) estima, para cada par formado por un libro y un grupo de consultas de descubrimiento, la probabilidad de que la ficha del libro sea citada en las respuestas de los motores generativos, y ordena las características de contenido según su aporte a esa probabilidad. En la segunda, un generador basado en un modelo grande de lenguaje (LLM, por su sigla en inglés) reescribe la sinopsis e incorpora esas características, bajo restricciones de extensión, tono y fidelidad a la sinopsis original.

La propuesta de valor radica en mejorar la visibilidad del catálogo en los motores generativos, un canal emergente para el descubrimiento de libros, sin afectar el posicionamiento orgánico ya

[1] <https://www.penguinlibros.com/ar/>

alcanzado. La innovación pasa por dos aspectos: el modelo se entrena con la señal de citación observada en varios motores generativos, y la generación queda condicionada por esa señal y verificada de forma automática antes de la revisión editorial. Como caso de estudio se utiliza un conjunto de títulos del catálogo de la editorial, en géneros como la novela romántica, la fantasía juvenil, la no ficción y la autoayuda. En ese conjunto se prueban las sinopsis reescritas y se mide su impacto en la citación.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema. El flujo parte de tres fuentes de datos: la API de DataForSEO, los datos internos de la editorial y las mediciones de citación recogidas de los motores generativos. El bloque de ingesta consolida esa información en un conjunto de datos único que vincula libro, consulta, motor, característica de contenido y tasa de citación observada. Sobre ese conjunto se construyen las variables que alimentan al modelo de predicción, cuya salida es la lista de características priorizadas para cada título.

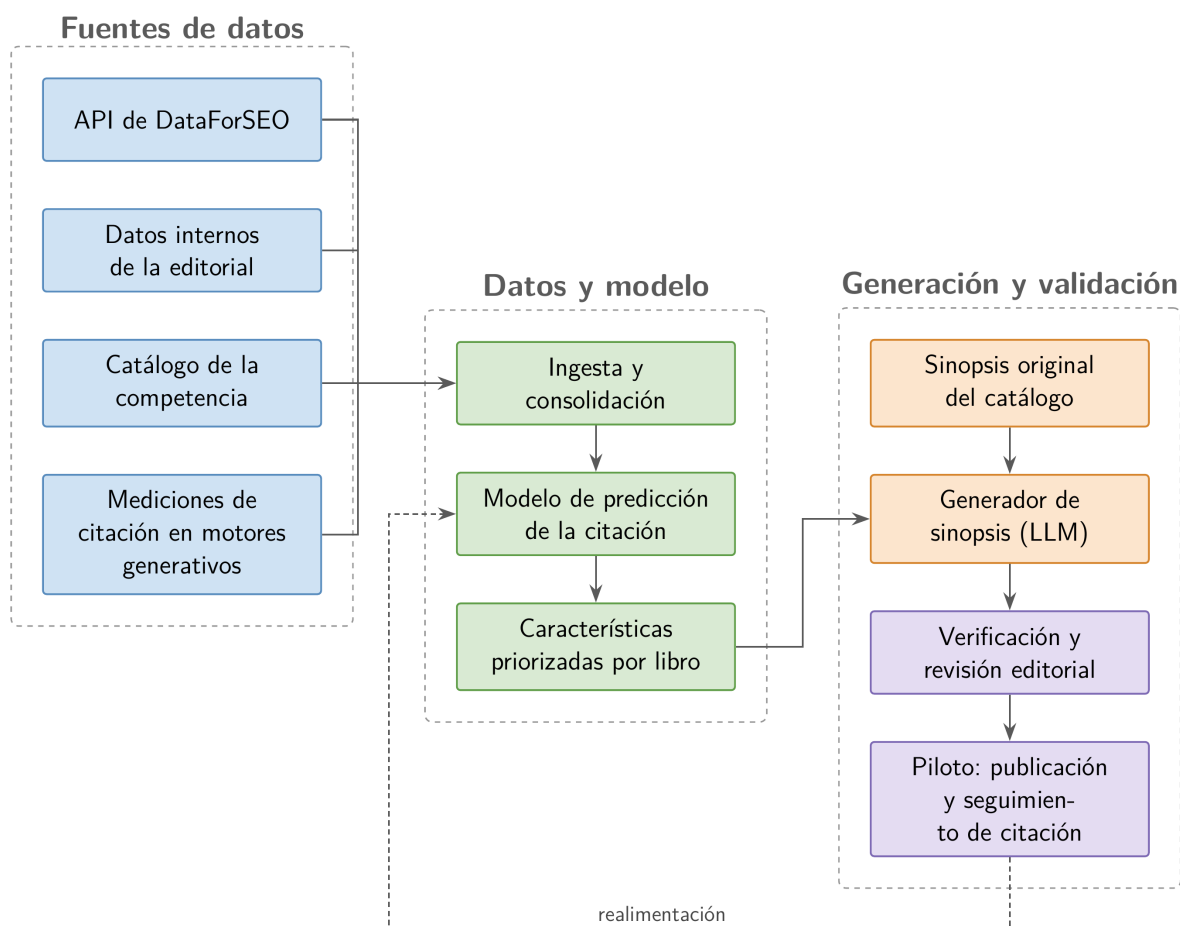


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

El generador de sinopsis recibe el texto original y esas características, y produce una versión candidata. Un módulo de verificación automática controla la similitud semántica con el texto original, la extensión y la presencia efectiva de las características priorizadas; solo las candidatas que superan estos controles pasan a revisión editorial.

Las sinopsis aprobadas se publican en un piloto controlado sobre un conjunto de títulos comparables por género y popularidad. Una parte de esos títulos recibe la sinopsis reescrita, como grupo experimental, y el resto conserva la original, como grupo de control. El seguimiento de ambos grupos, con mediciones repetidas, permite estimar el efecto de la reescritura y

descontar los cambios de comportamiento de los motores. Esas mediciones realimentan el conjunto de datos y habilitan un nuevo entrenamiento del modelo.

2. Identificación y análisis de los interesados

El proyecto se desarrolla internamente por el equipo de Analítica Avanzada de Penguin Random House Grupo Editorial. En la tabla 1 se identifican los interesados del proyecto y el rol que ocupa cada uno.

Tabla 1. Identificación de los interesados.

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Auspiciante	-	Penguin Random House Grupo Editorial	
Cliente	Victoria O'Donnell	Penguin Random House Grupo Editorial	Científica de Datos
Responsable	Ing. Luis José Paredes Ramirez	Penguin Random House Grupo Editorial	Machine Learning Engineer
Orientador	Dr. Ing. Juan Manuel Rodríguez	Universidad de Buenos Aires	Director del Trabajo Final
Orientador	Sebastian Pellizzeri	Penguin Random House Grupo Editorial	Codirector del Trabajo Final

- **Auspiciante:** la editorial aporta las horas de trabajo del responsable, el acceso a los datos internos y el crédito de la API de DataForSEO. Cualquier consumo por encima de lo previsto requiere una autorización expresa, de modo que conviene acotar las consultas al proveedor desde el diseño del conjunto de datos.
- **Cliente:** valida los entregables y define qué títulos integran el piloto. Su disponibilidad es acotada, por lo que las instancias de validación deben planificarse con anticipación y concentrarse en pocas reuniones.
- **Orientadores:** el director aporta el encuadre metodológico y la supervisión académica del trabajo final. El codirector aporta el conocimiento del negocio editorial y de los sistemas internos. Este último también fija prioridades dentro de la empresa.

3. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es aumentar la visibilidad del catálogo de la editorial en los motores generativos, medida como la tasa de citación de sus fichas en las respuestas, sin resignar el posicionamiento orgánico ya consolidado.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- La construcción del conjunto de datos de citación.
 - Diseño del conjunto de consultas de descubrimiento y del protocolo de medición.
 - Medición repetida de la citación del catálogo en las respuestas con búsqueda web de los motores generativos.
 - Para el motor generativo de ChatGPT se utiliza la API de OpenAI.
 - Para el motor generativo AI Overviews de Google se utiliza la API de DataForSEO.
 - Incorporación de los datos internos de la editorial: catálogo, series históricas de Google Trends y resultados de proyectos de SEO previos.
 - Consolidación, limpieza y versionado del conjunto de datos.
- El análisis exploratorio de los datos y la construcción de las variables predictoras.
- El desarrollo del modelo de predicción de la probabilidad de citación.
 - Entrenamiento y comparación entre modelos de aprendizaje automático.
 - Definición de la métrica de priorización de características de contenido por libro.
 - Validación mediante mediciones repetidas y controles de paráfrasis.
- El desarrollo del generador de sinopsis basado en un LLM comercial, con sus restricciones de extensión, tono y fidelidad, que aplica las técnicas de GEO compatibles con una sinopsis.
- El módulo de verificación automática de las sinopsis candidatas: fidelidad semántica respecto del texto original, extensión y presencia efectiva de las características priorizadas.
- La ejecución de un piloto controlado sobre un conjunto de títulos comparables por género y popularidad, dividido en un grupo experimental, que recibe las sinopsis aprobadas, y un grupo de control, que conserva las originales, con seguimiento de la citación de ambos grupos durante la ventana de medición acordada.
- La documentación del sistema, el código fuente y la memoria del trabajo final.

El presente proyecto no incluye:

- La optimización de otros factores de GEO distintos de la sinopsis, tales como la estructura del sitio, los datos estructurados, las páginas de autor o de género y la presencia en fuentes externas de alta citación.
- Las respuestas que los motores generan sin realizar una búsqueda web, sobre las que la sinopsis publicada no tiene influencia.
- El entrenamiento o el alojamiento de un modelo de lenguaje propio, dado que se utilizan API comerciales.
- Cualquier intervención sobre los corpus de entrenamiento de los motores o la colocación paga en sus respuestas.

- La integración productiva con el gestor de contenidos de la tienda en línea: la carga de las sinopsis del piloto se realiza por los canales que la editorial ya utiliza.
- El despliegue sobre la totalidad del catálogo ni la puesta en producción del sistema.
- La medición del impacto en ventas o en ingresos, que excede la ventana temporal del proyecto.
- La regionalización hacia otros mercados distintos de Argentina.
- La comparación con catálogos de otras editoriales.

6. Requerimientos

Los requerimientos se agrupan por afinidad. Cada uno indica su prioridad: alta, media o baja, y se señala cuando es opcional. Las prioridades altas resultan imprescindibles para cumplir el propósito del proyecto; las medias mejoran el resultado; las bajas y las opcionales se abordan si el tiempo lo permite.

1. Requerimientos funcionales:

- 1.1. El sistema debe medir la citación de cada título en los cuatro motores generativos definidos, con mediciones repetidas por consulta (prioridad alta).
- 1.2. El sistema debe consolidar en un único conjunto de datos versionado las señales de citación, los datos de SEO, los datos internos y el catálogo de la competencia (prioridad alta).
- 1.3. El modelo debe predecir la probabilidad de citación de un título para un grupo de consultas y ordenar las características de contenido según su aporte (prioridad alta).
- 1.4. El generador debe reescribir la sinopsis e incorporar las características priorizadas, con respeto por el límite de extensión y el tono editorial (prioridad alta).
- 1.5. El módulo de verificación debe rechazar de forma automática las sinopsis candidatas que no superan los umbrales de fidelidad semántica, extensión y presencia de características (prioridad alta).
- 1.6. El sistema debe registrar la citación de las sinopsis publicadas durante la ventana del piloto y compararla con la de la competencia (prioridad alta).
- 1.7. El sistema debería permitir el reentrenamiento del modelo con los datos del piloto (prioridad baja, opcional).

2. Requerimientos de datos:

- 2.1. El conjunto de datos debe cubrir los géneros del caso de estudio, con una cantidad mínima de títulos por género acordada con el cliente (prioridad alta).
- 2.2. Cada registro debe vincular título, consulta, motor, característica de contenido y tasa de citación observada (prioridad alta).
- 2.3. El conjunto de datos debe estar versionado y ser reproducible (prioridad media).

3. Requerimientos de calidad y validación:

- 3.1. Toda mejora que se reporte debe sustentarse en mediciones repetidas, con control de paráfrasis y validación humana de una muestra (prioridad alta).

- 3.2. El modelo debe alcanzar un umbral mínimo en la métrica de desempeño definida sobre títulos no vistos (prioridad alta).
- 3.3. La fidelidad semántica de las sinopsis aprobadas debe superar el umbral acordado con el equipo editorial (prioridad alta).
4. Requerimientos de interoperabilidad:
 - 4.1. El sistema debe integrarse con la API de DataForSEO (prioridad alta).
 - 4.2. El sistema debe integrarse con las API de ChatGPT, Claude y Gemini, y con la fuente de datos de las AI Overviews de Google (prioridad alta).
 - 4.3. El sistema debería exponer los resultados en un formato compatible con las herramientas de la editorial (prioridad baja, opcional).
5. Requerimientos de documentación:
 - 5.1. Se debe entregar la documentación técnica del sistema y del código (prioridad alta).
 - 5.2. Se debe entregar la memoria del Trabajo Final (prioridad alta).
6. Requerimientos regulatorios y normativos:
 - 6.1. El uso de los datos internos y del catálogo debe contar con la autorización de la editorial y cumplir la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales (prioridad alta).
 - 6.2. La consulta a los motores generativos y el *scraping* del catálogo de la competencia deben respetar los términos de servicio de cada plataforma (prioridad alta).
 - 6.3. Las sinopsis asistidas por inteligencia artificial deben declararse conforme a la política editorial y respetar la propiedad intelectual del texto original (prioridad alta).

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

El *product backlog* organiza las historias de usuario en épicas, es decir, grandes bloques funcionales del proyecto. Cada historia sigue el formato: como un determinado rol, se quiere una funcionalidad, para lograr un objetivo. A cada historia se le asigna una ponderación en *story points* y un conjunto de criterios de aceptación que permiten validar su cumplimiento.

El criterio para calcular los *story points* pondera tres dimensiones y suma sus pesos:

- Dificultad, entendida como la cantidad de trabajo: baja vale 1, media vale 3 y alta vale 5.
- Complejidad, entendida como el nivel técnico: baja vale 1, media vale 5 y alta vale 13.
- Incertidumbre, entendida como el riesgo o la novedad: baja vale 2, media vale 3 y alta vale 5.

La suma de los tres pesos se redondea al siguiente número de la serie de Fibonacci, esto es 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y 34. El criterio sobreestima antes que subestimar, de modo que un valor intermedio se aproxima siempre al número superior.

Épica 1: construcción del conjunto de datos de citación

HU1. Como ingeniero de aprendizaje automático, quiero medir la citación de los títulos en los motores generativos para construir un conjunto de datos confiable. Prioridad alta.

Story points: dificultad alta (5), complejidad media (5) e incertidumbre alta (5); la suma es 15 y se redondea a 21.

Criterios de aceptación:

- Se consulta cada título con un conjunto fijo de consultas en los cuatro motores, con una cantidad mínima de repeticiones por consulta.
- Se registra, para cada respuesta, si el título aparece y si su ficha es citada.
- El conjunto de datos resultante queda versionado y es reproducible.

HU2. Como ingeniero de aprendizaje automático, quiero consolidar las señales de SEO, los datos internos y el catálogo de la competencia para disponer de variables predictoras. Prioridad alta.

Story points: dificultad media (3), complejidad media (5) e incertidumbre media (3); la suma es 11 y se redondea a 13.

Criterios de aceptación:

- Cada registro vincula título, consulta, motor, característica de contenido y tasa de citación.
- Se integran las señales de DataForSEO, los datos internos y el catálogo de la competencia.
- Se documentan el origen y las transformaciones de cada variable.

Épica 2: predicción de la probabilidad de citación

HU3. Como científico de datos, quiero entrenar un modelo que prediga la probabilidad de citación de un título para priorizar las características de contenido. Prioridad alta.

Story points: dificultad alta (5), complejidad alta (13) e incertidumbre alta (5); la suma es 23 y se redondea a 34.

Criterios de aceptación:

- Se comparan al menos dos modelos y se selecciona el de mejor desempeño.
- El modelo predice la probabilidad de citación y ordena las características por su aporte.
- El desempeño se mide sobre títulos no vistos con la métrica definida.

HU4. Como científico de datos, quiero validar el modelo con mediciones repetidas para asegurar que sus predicciones son estables. Prioridad alta.

Story points: dificultad media (3), complejidad media (5) e incertidumbre alta (5); la suma es 13 y se mantiene en 13.

Criterios de aceptación:

- La validación usa mediciones repetidas y control de paráfrasis.
- Se reporta la variabilidad de las predicciones entre ejecuciones.
- Las conclusiones incluyen la validación humana de una muestra.

Épica 3: generación y verificación de sinopsis

HU5. Como editor, quiero que el sistema reescriba la sinopsis con las características priorizadas para aumentar su probabilidad de citación sin perder fidelidad. Prioridad alta.

Story points: dificultad media (3), complejidad media (5) e incertidumbre media (3); la suma es 11 y se redondea a 13.

Criterios de aceptación:

- La sinopsis generada respeta el límite de extensión y el tono editorial.
- Incorpora las características priorizadas por el modelo.
- Conserva la fidelidad semántica con el texto original por encima del umbral.

HU6. Como editor, quiero que las sinopsis candidatas se verifiquen de forma automática para revisar solo las que cumplen los criterios. Prioridad media.

Story points: dificultad media (3), complejidad media (5) e incertidumbre baja (2); la suma es 10 y se redondea a 13.

Criterios de aceptación:

- Se calculan la similitud semántica, la extensión y la presencia de características.
- Se rechazan de forma automática las candidatas que no superan los umbrales.
- Solo las candidatas aprobadas pasan a la revisión editorial.

Épica 4: piloto y medición de resultados

HU7. Como analista de marketing digital, quiero seguir la citación de las sinopsis publicadas en el piloto para medir la mejora frente a la competencia. Prioridad alta.

Story points: dificultad alta (5), complejidad media (5) e incertidumbre alta (5); la suma es 15 y se redondea a 21.

Criterios de aceptación:

- Se mide la citación de las sinopsis publicadas durante la ventana acordada.
- Se compara la participación frente a la competencia.
- Los resultados distinguen la señal del ruido mediante mediciones repetidas.

HU8. Como cliente, quiero un informe claro de los resultados del piloto para decidir la continuidad del proyecto. Prioridad media.

Story points: dificultad media (3), complejidad baja (1) e incertidumbre baja (2); la suma es 6 y se redondea a 8.

Criterios de aceptación:

- El informe presenta la mejora de citación con sus intervalos de variabilidad.
- Incluye visualizaciones claras y las limitaciones del análisis.
- Se entrega en un formato que el cliente puede revisar y aprobar.

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son:

- El conjunto de datos de citación, consolidado y versionado.
- El protocolo de medición reproducible y el conjunto de consultas de descubrimiento.
- El modelo de predicción de la probabilidad de citación, con su documentación.
- El generador de sinopsis basado en un LLM y el módulo de verificación automática.
- El informe del piloto, con el análisis de resultados y su variabilidad.
- El código fuente del sistema, organizado en un repositorio reproducible.
- La documentación técnica del sistema.
- La memoria del Trabajo Final.

9. Desglose del trabajo en tareas

El desglose del trabajo se organiza según las fases de la metodología CRISP-DM, complementada con las tareas de gestión propias del enfoque PMI y con el cierre documental. Los tiempos se expresan en horas (h) y ninguna tarea supera las 40 h. El total coincide con las 600 h comprometidas en el acta de constitución.

1. Gestión y planificación del proyecto (40 h)
 - 1.1. Planificación del proyecto y acta de constitución (12 h)
 - 1.2. Reuniones de seguimiento y validación con el cliente (16 h)
 - 1.3. Gestión de riesgos y control del avance (12 h)
2. Comprensión del negocio y estado del arte (40 h)
 - 2.1. Relevamiento del problema y de los objetivos de citación (12 h)

- 2.2. Revisión del estado del arte de GEO (16 h)
- 2.3. Definición de las métricas de éxito y del protocolo de medición (12 h)
3. Comprensión y adquisición de los datos (95 h)
 - 3.1. Diseño del conjunto de consultas de descubrimiento (16 h)
 - 3.2. Integración de la API de DataForSEO (16 h)
 - 3.3. Desarrollo del *scraping* del catálogo de la competencia (20 h)
 - 3.4. Integración de las API de los motores generativos (24 h)
 - 3.5. Incorporación de los datos internos de la editorial (19 h)
4. Preparación de los datos (90 h)
 - 4.1. Ejecución de la campaña de medición de línea base (32 h)
 - 4.2. Consolidación, limpieza y versionado del conjunto de datos (24 h)
 - 4.3. Análisis exploratorio de los datos (16 h)
 - 4.4. Construcción de las variables predictoras (18 h)
5. Modelado (90 h)
 - 5.1. Definición de la variable objetivo y partición de los datos (12 h)
 - 5.2. Entrenamiento y comparación de modelos (32 h)
 - 5.3. Optimización de hiperparámetros (20 h)
 - 5.4. Definición de la métrica de priorización de características por libro (14 h)
 - 5.5. Interpretabilidad del modelo (12 h)
6. Generación y verificación de sinopsis (75 h)
 - 6.1. Diseño de los *prompts* y de las restricciones del generador (16 h)
 - 6.2. Desarrollo del generador basado en un LLM (24 h)
 - 6.3. Desarrollo del módulo de verificación automática (20 h)
 - 6.4. Integración del flujo de generación y verificación (15 h)
7. Evaluación y piloto (85 h)
 - 7.1. Selección del subconjunto del catálogo y publicación de las sinopsis (16 h)
 - 7.2. Campaña de medición del piloto con mediciones repetidas (32 h)
 - 7.3. Análisis estadístico de los resultados y de su variabilidad (24 h)
 - 7.4. Validación de los resultados con el cliente (13 h)
8. Documentación y cierre (85 h)
 - 8.1. Documentación del sistema y del código (20 h)
 - 8.2. Redacción de la primera versión de la memoria (32 h)
 - 8.3. Revisión y corrección de la memoria (20 h)
 - 8.4. Preparación de la presentación y de la defensa (13 h)

Cantidad total de horas: 600 h.

10. Diagrama de Activity On Node

Armado el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Una herramienta simple para desarrollar los diagramas es el Draw.io (<https://app.diagrams.net/>). Draw.io

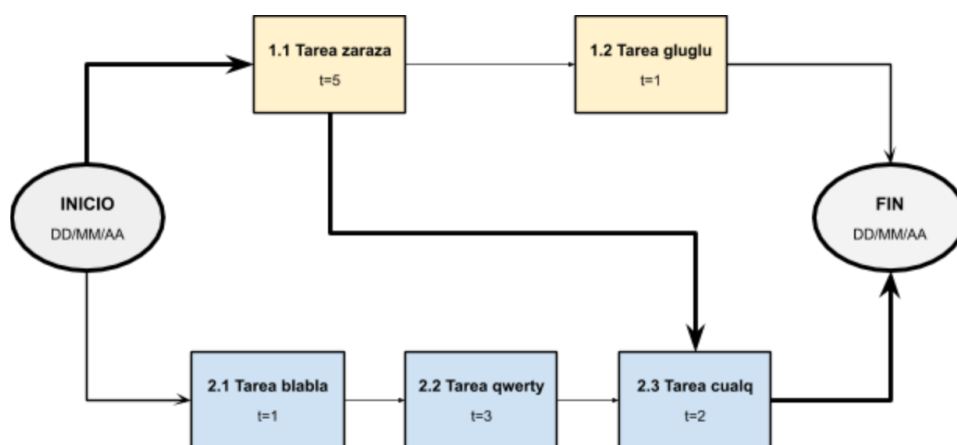


Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*.

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semi críticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color.

11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos *online* para hacer diagramas de Gantt, entre los cuales destacamos:

- Planner
- GanttProject
- Trello + *plugins*. En el siguiente link hay un tutorial oficial:
<https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto>
- Creately, herramienta online colaborativa.
<https://creately.com/diagram/example/ieb3p3ml/LaTeX>
- Se puede hacer en latex con el paquete *pgfgantt*
<http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf>

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la “tabla” del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS).
Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea.
Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 3, se muestra un ejemplo de diagrama de gantt realizado con el paquete de *pgfgantt*. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.

Las fechas pueden ser calculadas utilizando alguna de las herramientas antes citadas. Sin embargo, el siguiente ejemplo fue elaborado utilizando esta hoja de cálculo.

Es importante destacar que el ancho del diagrama estará dado por la longitud del texto utilizado para las tareas (Ejemplo: tarea 1, tarea 2, etcétera) y el valor *x unit*. Para mejorar la apariencia del diagrama, es necesario ajustar este valor y, quizás, acortar los nombres de las tareas.

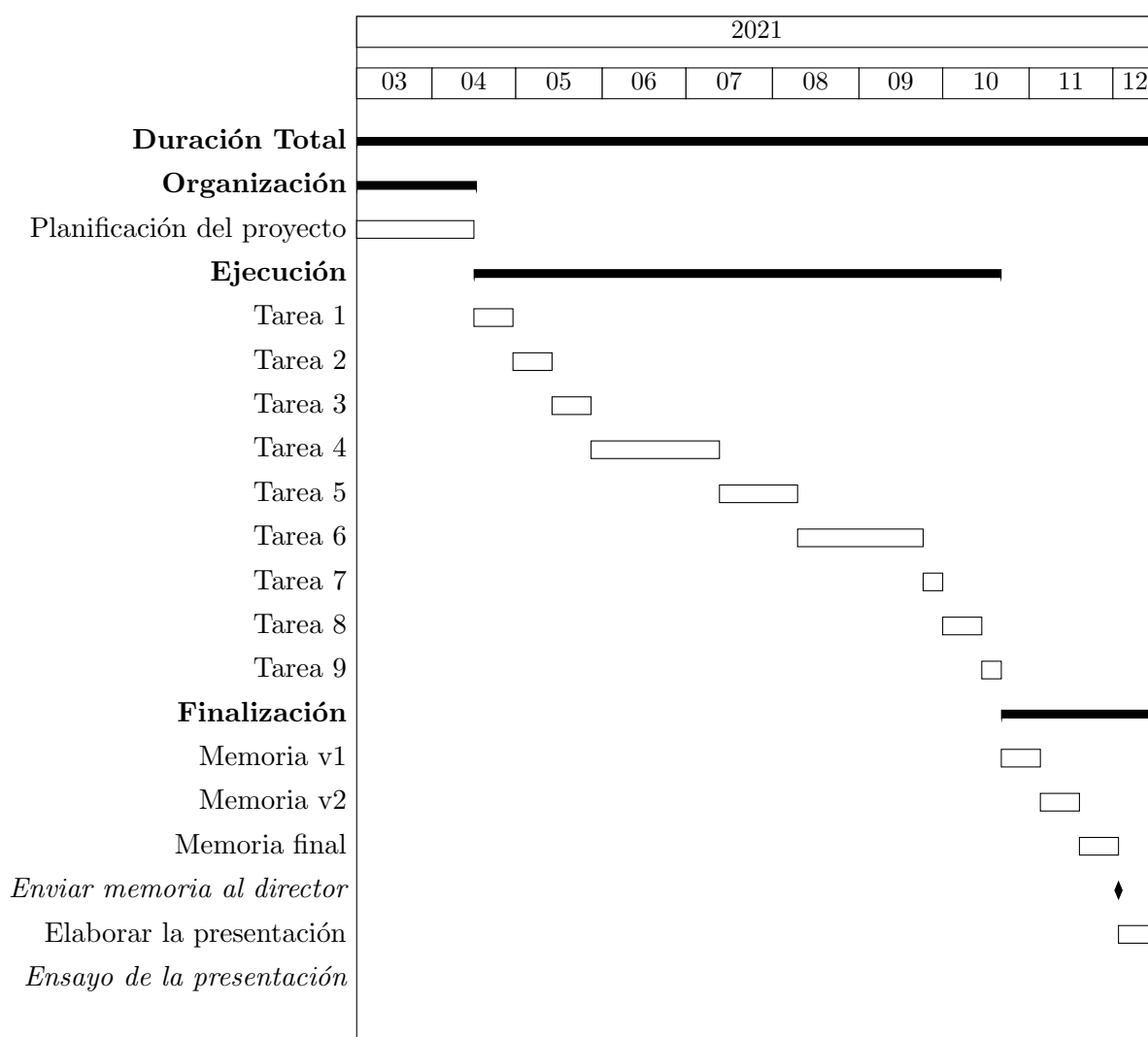


Figura 3. Diagrama de gantt de ejemplo

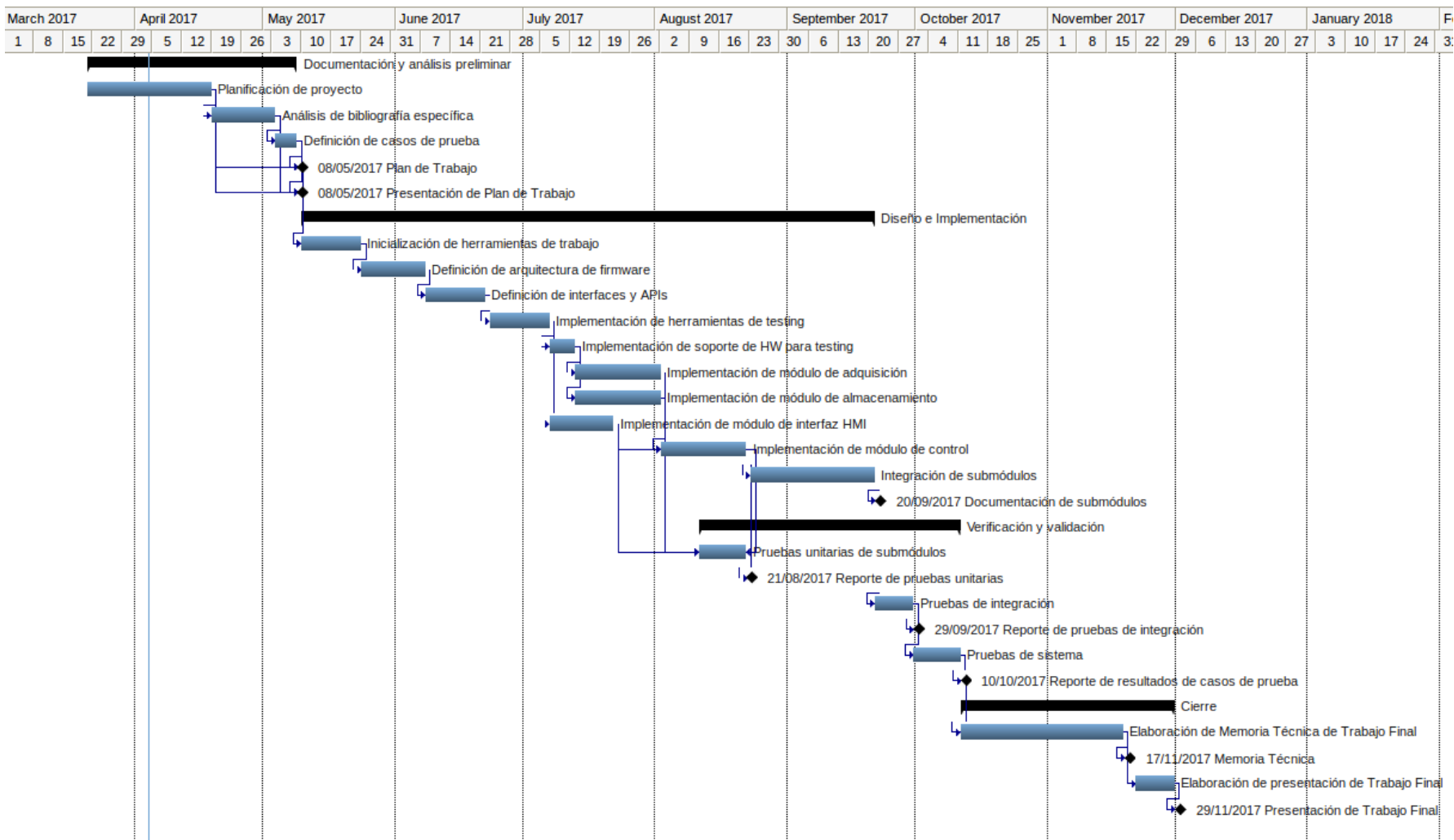


Figura 4. Ejemplo de diagrama de Gantt (apaisado).

12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los **COSTOS INDIRECTOS**.

Incluir la aclaración de si se emplea como moneda el peso argentino (ARS) o si se usa moneda extranjera (USD, EUR, etc). Si es en moneda extranjera se debe indicar la tasa de conversión respecto a la moneda local en una fecha dada.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
TOTAL			

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
Justificación...

- Ocurriencia (O): Y.
Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurriencia (O): Y.
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).
Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento con su correspondiente número.

- Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar.
- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar.

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc.

Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como “caja blanca”, es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno.

En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como “caja negra”, es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
 - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.